

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

L-asparaginase 10 KI.U

(에르위나제주(엘-아스파라기나제), 비엘엔에이치(주))

□ 제형, 성분·함량 :

-1 바이알 중 L-asparaginase 10 KI.U

□ 효능 효과 :

- 급성 림프구성 백혈병
E. coli 유래 아스파라기나제 (asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법

□ 약제급여평가위원회 심의일

2017년 제13차 약제급여평가위원회 : 2017년 10월 27일

- 식약처 허가일 : 2012년 8월 28일 (효능효과, 용법용량 등 변경)
- 결정신청일 : 2017년 2월 28일
- 암질환심의회위원회 심의일: 2013년 4월 17일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법”에 허가받은 주사제로, 기등재된 E. coli 유래 아스파라기나제에 과민성이 있는 소아환자(18세 이하) 투여에 대한 임상적 필요성 및 개선이 인정되나, 소요비용이 고가임
- 다만, 신청품은 소아에게 투여되는 항암제로 중증질환보장성강화정책에 따른 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시 경제성평가결과 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음
 - 성인 환자에 대한 상대적 임상적 유용성 개선 및 비용효과성이 불분명하므로 성인 환자 (19세 이상)는 약값 전액 부담토록 함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “E. coli 유래 아스파라기나제(asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와의 병용요법”에 허가받은 약제로, 신청품은 기존 E. coli 아스파라기나제에 과민반응을 나타낸 경우에 대체 약제가 없으나, 급성 림프구성 백혈병 (ALL) 치료에는 현재 다양한 요법이 급여되고 있는 점²⁾ 등을 고려 시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제 6조 (진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Erwinia 유래의 아스파라기나제로, E. coli 유래 아스파라기나제 (asparaginase)에 과민성이 있는 급성 림프구성 백혈병(ALL) 환자에서 다른 화학요법제와 병용하여 사용되는 주사제임
- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 ALL에 병용요법으로 투여한 E. coli 유래의 아스파라기나제에 과민반응을 나타낸 환자에게 기존 E. coli 아스파라기나제의 남은 투

여를 신청품으로 전환하여 사용하도록 언급됨³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- 교과서 및 가이드라인에서 ALL의 관해유도 요법으로 glucocorticoid + vincristine + l-asparaginase 병용요법이 주로 권고되고 있으며, 관해유도 이후 공고요법 및 강화요법에 아스파라기나제가 병용요법으로 권고됨⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾
- 아스파라기나제는 관해율에는 영향을 미치지 않으나 관해유지기간을 연장시키며, 관해유도요법에 포함되지 않을 경우 공고요법에 포함되어 사용되기도 함¹⁴⁾
- [Erwinia asparaginase로의 전환에 관한 시험] E.coli asparaginase 과민반응 이력이 있는 환자들에게 주 2회 신청품으로의 전환이 효과적임. Erwinia asparaginase는 E.coli asparaginase 과민반응이 발생한 ALL (급성 림프구성 백혈병) 소아에게 대체 치료제로 고려되며, 총 215명 (1-18세 소아) 중, E.coli asparaginase에 과민반응을 보여 주 2회 Erwinia asparaginase (25,000IU/m²) 근육주사를 투여받은 1-18세 42명의 ALL 환자들을 분석한 결과¹⁵⁾,
 - 환자들의 Nadir serum asparaginase activity (NSAA)가 측정되었는데, 치료적으로 효과가 있는 NSAA가 대부분의 환자들에서 보여졌음. 즉 NSAA 샘플이 있는 Erwinia asparaginase 투여된 38명중 34명 (89%)이 적어도 1회 NSAA가 치료적 기준 수치인 혈중 농도 0.1IU/mL이상이었음
 - E.coli asparaginase에 과민반응을 보여 Erwinia asparaginase로 전환된 42명의 환자 중 5명은 재발하였고, 1명은 패혈증으로 사망함. 2차암은 발생하지 않음. 중간 추적관찰기간인 5.4년에서 무사건 생존율(EFS)은 Erwinia asparaginase로 전환된 환자와 E.coli asparaginase에 과민반응을 보이지 않은 환자 간 유의한 차이가 없었음 (86±5% vs. 81±3%, P=0.55)

■
 ■

- 관련 학회에 의하면, 신청품은 E. coli L-asparaginase에 과민반응을 일으킨 경우 교차내성을 일으키지 않고 L-asparaginase를 지속 사용할 수 있도록 허가받은 유일한 약제로 신청품을 추천하고 있음. 다만, 일부 학회에서는 성인에서는 소아/청소년에 비해 아스파라기나제의 고유한 독성(췌장염, 혈전, 출혈 경향)이 심각하게 발생할 수 있다고 언급함¹⁶⁾

○ 비용 효과성

- E. coli 유래의 L-asparaginase에 과민반응을 나타낼 경우 신청품으로 전환하도록 교과

서¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾ 및 임상진료지침²⁰⁾²¹⁾에서 권고하고 있으며, 신청품과 동일한 적응증으로 급여 목록에 등재된 약제는 없음. 따라서, vincristine, corticosteroids, L-asparaginase 병용요법 등에서 신청품의 대체 약제는 없으나, 아스파라기나제를 포함하지 않는 다양한 요법이 해당질환에 급여되고 있음

- 과민반응발생 시, Erwinia L-asparaginase로 전환하여 투여하는 경우 L-asparaginase를 중단하는 경우 대비 5년 EFS (무사건 생존율)가 각각 ■■■%, ■■■%로 유의한 차이를 보이고(p<.001)²²⁾ 소아 급성 림프구성 백혈병 (ALL) 연구는 EFS (무사건 생존율)를 primary endpoint로 사용하고 있으며, 항암 치료를 통해 10년 이상의 장기 생존이 가능하므로, OS (전체 생존율)의 증가보다는 재발이나 이차암의 발생까지를 고려하는 EFS의 향상을 목표로 하는 것이 의미가 있어 신청품의 임상적 유용성 개선은 인정됨²³⁾. 신청품의 1회 소요비용은 성인 ■■■원, 소아 ■■■원이며 4주 소요비용은 성인에서 ■■■원, 소아 ■■■원임²⁴⁾
- 급성 림프구성 백혈병 치료 중 E. coli L-asparaginase에 과민성이 있는 환자를 대상으로 비교대안(L-asparaginase 투여 중단군) 대비 신청약제(L-asparaginase 지속 투여군)의 경제성 평가 검토 결과, 점증적 비용-효과비(ICER)는 ■■■원/QALY²⁵⁾임

○ 재정 영향²⁶⁾

- 해당약제의 대상 환자수는 약 ■■■명²⁷⁾이고, 제약사 제출 예상 사용량²⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액²⁹⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원으로 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수 및 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 기결정신청 당시 심의
- 2) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항, 개정, 공고 제 2017-213호(2017.10.1.시행)
- 3) Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014
- 4) Hoffman: Hematology : Basic Principles and Practice(6th), 2012
- 5) Cancer Chemotherapy and Biotherapy(5th), 2011
- 6) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. v4. 2017
- 7) National Cancer Institute (NCI) Drug Dictionary
- 8) Cancer: Principles & Practice of Oncology (10th), 2015
- 9) Abeloff: Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014
- 10) Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 6th, 2012
- 11) Williams Hematology (8th) > chapter. 93, 2010
- 12) National Cancer Institute
- 13) 혈액학(2판) > chapter 30, 대한혈액학회 저, 2011
- 14) 혈액학(2판) > chapter. 30, 대한혈액학회 저, 2011
- 15) Vrooman LM et al. Erwinia asparaginase after allergy to E.coli asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2010 Feb 54(2):199-205
- 16) 대한혈액학회 (), 대한소아혈액종양학회 (), 대한암학회 (), 대한항암요법연구회 ()
- 17) Abeloff: Abeloff's Clinical Oncology (5th), 2014
- 18) Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 6th Chapter 55, 2012
- 19) Cancer Chemotherapy and Biotherapy (5th) > chapter 20, 2011
- 20) National Comprehensive Center Network (NCCN) Guidelines : Acute lymphoblastic leukemia. v4. 2017
- 21) National Cancer Institute (NCI) Drug Dictionary
- 22) Silverman L B et al. Improved outcome for children with acute lymphoblastic leukemia: results of Dana-Farber Consortium Protocol 91-01. Blood. 2001;97:1211-1218
- 23) 대한소아혈액종양학회 ()
- 24) L-asparaginase가 필수적인 관해유도요법의 통상적인 기간을 치료기간으로 설정함. 다만, L-asparaginase는 관해유도 외에도 공고요법 4주, 유지요법 2회 총 4주, 재강화요법 2회 총 8주의 치료 과정에 포함될 수 있음.
- 25)
- 26) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임 (보험자 및 환자 부담금의 합)
- 27) 건강보험 청구자료에서 에 L-asparaginase(로이나제주)를 청구한 환자 수 x 로이나제주에 과민반응 나타내는 환자 비율%(관련 학회 제시)로 산출하였으며, 2014-2016년도의 연평균증가율을 반영하여 당해연도의 예상 환자수를 산출함.
- 28) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: 바이알, 2차년도 바이알, 3차년도 바이알)
- 29) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가